Hướng dẫn tải NS-3 trên Debian OS

Trang chủ NS-3: ns-3 | a discrete-event network simulator for internet systems

Hướng dẫn tải NS-3: Installation - Nsnam

I. Cài đặt môi trường và công cụ hỗ trợ

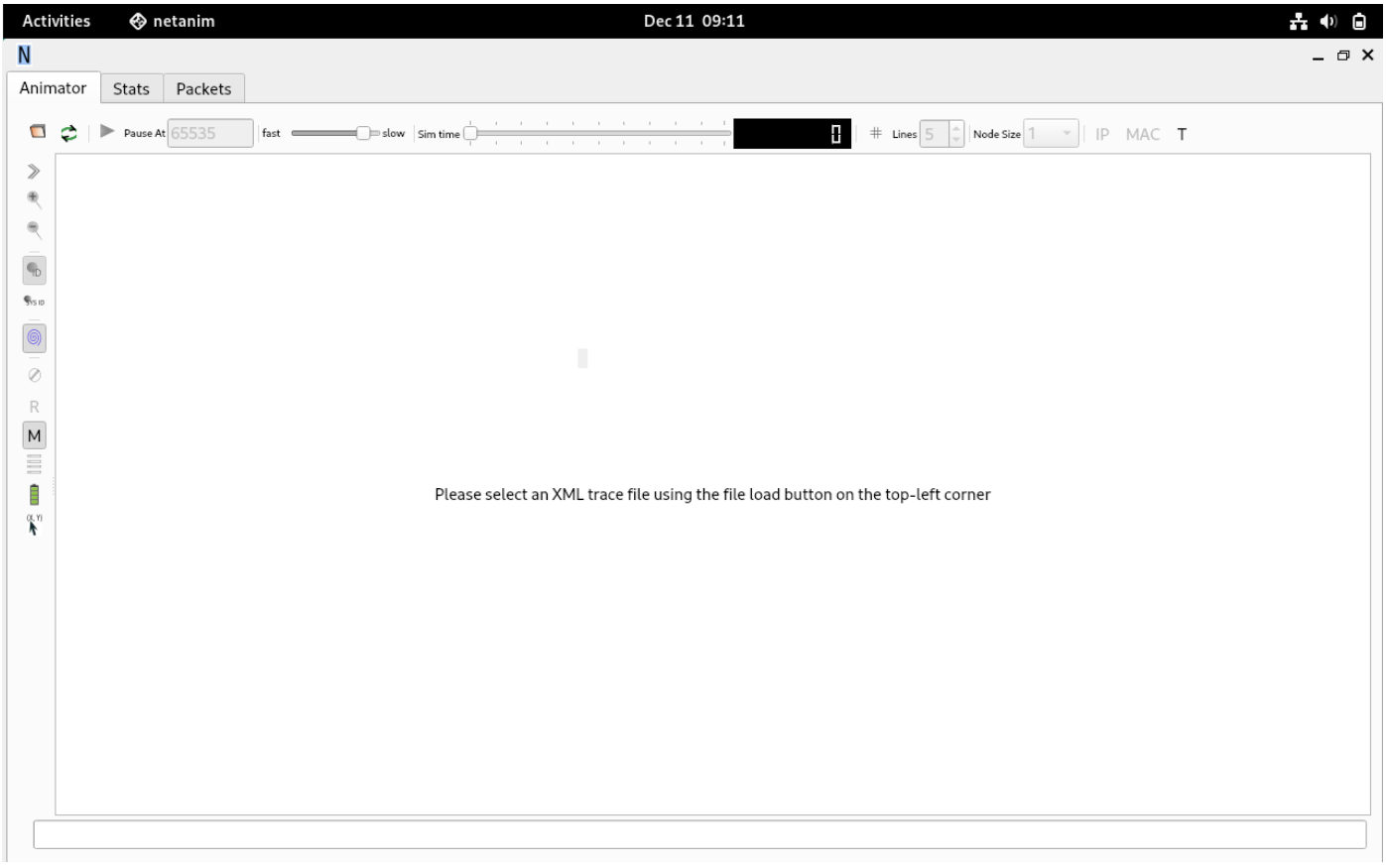
1. *Cài môi trường chạy ns3*
   - sudo apt update
   - sudo apt install -y \
     build-essential \
     python3 \
     python3-dev \
     python3-pip \
     git \
     cmake \
     ninja-build \
     pkg-config \
     wget \
     curl \
     libsqlite3-dev \
     libxml2-dev \
     libboost-all-dev
2. *Cài đặt git*
   - sudo apt update
   - sudo apt install -y git
   - git –version
3. *Cài đặt vim*
   - sudo apt -y install vim
   - vim –version

- Muốn thao tác các lệnh vim thì luôn nhấn **ESC** trước.

Lệnh	**Ý nghĩa**
i	Chuyển sang Insert mode (bắt đầu gõ)
o	Thêm dòng mới bên dưới
:w :w tenfilemoi.txt	Lưu file Lưu file với tên mới
:q	Thoát
:wq	Lưu + thoát
:q!	Thoát không lưu
p	Dán xuống dưới
u	Undo
Ctrl + r	Redo

4. *Cài đặt NETANIM*
   - sudo apt update
   - sudo apt install -y \
     git \
     cmake \
     g++ \
     qtbase5-dev \
     qtchooser \
     qt5-qmake \
     qtbase5-dev-tools \
     libqt5svg5-dev

- cd ~
- git clone https://gitlab.com/nsnam/netanim.git
- cd netanim
- mkdir build
- cd build
- cmake ..
- make -j$(nproc)
- cd ~
- sudo ln -s $HOME/netanim/build/netanim /usr/local/bin/netanim
- Chạy netanim: netanim



Hình 9.1. Giao diện NetAnim

II. Cài đặt NS – 3

1. *Cài đặt NS-3 bằng git*

- git clone https://gitlab.com/nsnam/ns-3-dev.git
- cd ns-3-dev

2. *Cấu hình NS-3*
    - ./ns3 configure --enable-examples --enable-tests
3. *Biên dịch NS-3*
    - ./ns3 build
4. *Kiểm tra cài đặt thành công*
    - ./ns3 run hello-simulator → Nếu xuất hiện **Hello Simulator** là thành công

III. Thư mục quan trọng trong NS-3

Thư mục	**Ý nghĩa**
scratch/	Nơi bạn viết code mô phỏng của riêng mình Chạy chương trình: **./ns3 run scratch/my_simulation**
examples/	Ví dụ mẫu
src/	Source các module

IV. Bảng lệnh terminal cơ bản cho người mới

Lệnh	**Chức năng**	**Ví dụ**
cd	Di chuyển thư mục	cd /home/user : di chuyển tới user cd .. : lùi về một cấp cd ~ : trở về thư mục chính
ls	Liệt kê file/thư mục	ls -l
mkdir	Tạo thư mục	mkdir baitap
touch	Tạo file trống	touch test.py

cp	Sao chép file/thư mục	cp duong_dan_file_a.txt duong_dan_file_b.txt cp -r duong_dan_folder_a duong_dan_folder_b
mv	Di chuyển / đổi tên file	mv a.txt b.txt : Đổi tên file thành b.txt
rm	Xóa file	rm file.txt rm -r folder/ : Xóa thư mục folder
Cat more / less	Xem nội dung file	cat file.txt less log.txt
nano	Sửa file đơn giản	nano file.txt
vim	Trình soạn thảo nâng cao	vim file.txt